

Laporan Teknis: Evaluasi Model Machine Learning & Komparasi Algoritma

Dokumen ini disusun sebagai dokumentasi teknis independen mengenai **metodologi pemodelan, augmentasi data berbasis data riil, hasil pengujian eksperimental, dan analisis pemilihan algoritma** pada sistem prediksi kelulusan mahasiswa (EduPredict).

1. Skema Pengujian & Pembagian Data (Data Partitioning)

Eksperimen pemodelan dilakukan menggunakan **1.200 sampel data mahasiswa** yang dikembangkan melalui metode **Empirical Data Augmentation** berbasis **379 data riil rekam akademik mahasiswa perguruan tinggi Indonesia**.

Sebaran Label Dataset:

- Tepat Waktu (≤ 8 Semester):** 747 mahasiswa (62.3%)
- Terlambat / Berisiko (> 8 Semester):** 453 mahasiswa (37.7%)

Konfigurasi Pembagian Data:

- Metode:** *Stratified Train-Test Split*
- Rasio:** **80% Data Latih** (960 sampel) dan **20% Data Uji** (240 sampel).
- Alasan Penggunaan Stratifikasi:** Menjamin bahwa proporsi mahasiswa yang tepat waktu dan terlambat pada data latihan identik secara statistik dengan data ujian, sehingga mencegah terjadinya bias evaluasi.
- Random State:** **42** (menjamin eksperimen dapat direproduksi secara persis / *reproducible*).

2. Metodologi Augmentasi Data Berbasis Data Riil (*Empirical Data Augmentation*)

Untuk menghindari kelemahan data sintetis murni dan keterbatasan ukuran sampel tunggal, proyek ini menerapkan metode ilmiah **Data Augmentation**:

- Benih Utama (Seed Data):** Menggunakan 379 data riil rekam jejak akademik mahasiswa Indonesia yang memuat nilai IPS semester 1 s.d 4, IPK kumulatif, profil pekerjaan, dan status kelulusan.
- Ekspansi Statistik:** Mengembangkan populasi hingga 1.200 sampel dengan menjaga kovarians antarvariabel dan distribusi probabilitas alami.
- Koreksi Bias:** Menambahkan variasi mahasiswa yang bekerja namun memiliki determinasi belajar tinggi, serta mahasiswa reguler yang mengalami penurunan nilai (*academic decline*), sehingga model terlatih secara adil (*fair & unbiased*).

3. Hasil Komparasi Kinerja Algoritma (Experimental Benchmark)

Pengujian dilakukan pada **240 sampel data uji yang belum pernah dilihat oleh model** selama proses pelatihan. Berikut hasil perbandingan kinerja 3 algoritma kandidat:

Algoritma	Akurasi	Presisi	Recall (Sensitivitas Risiko)	F1-Score	ROC-AUC	Status
Random Forest Classifier	89.17%	87.36%	83.52%	85.39%	94.23%	🏆 Model Terpilih (Best)
Decision Tree Classifier	87.08%	84.09%	81.32%	82.68%	90.57%	Tree Baseline
Logistic Regression	85.00%	83.95%	74.73%	79.07%	93.24%	Linear Baseline

4. Alasan Ilmiah Pemilihan Random Forest (Ensemble Learning)

Model **Random Forest Classifier** (dengan konfigurasi `n_estimators=100`, `max_depth=6`, `class_weight='balanced'`) secara resmi dipilih sebagai model inferensi utama pada sistem EduPredict berdasarkan pertimbangan ilmiah berikut:

1. Keseimbangan Terbaik Akurasi & F1-Score (89.17% & 85.39%)

Random Forest mengungguli Decision Tree tunggal karena menggunakan mekanisme agregasi *Bagging (Bootstrap Aggregating)* dengan ratusan pohon keputusan independen. Hal ini mereduksi varians (*variance reduction*) dan mencegah keputusan ekstrem (0% atau 100%) yang sering terjadi pada pohon tunggal.

2. Sensitivitas Peringatan Dini Tinggi (Recall 83.52%)

Dalam domain **Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)**, metrik recall untuk mendeteksi mahasiswa yang terlambat sangat krusial:

- Model berhasil menangkap **76 dari 91 mahasiswa berisiko** pada data uji.
- Mengurangi risiko *False Negative* (mahasiswa bermasalah yang terlewat dari pengawasan dosen PA).

3. Diskriminasi Luar Biasa (ROC-AUC 94.23%)

Skor **ROC-AUC mencapai 0.9423**. Berdasarkan standar literatur statistik dan Data Science (*Hosmer & Lemeshow*), nilai AUC ≥ 0.90 diklasifikasikan sebagai "**Outstanding / Excellent Discrimination**", membuktikan ketajaman model dalam membedakan mahasiswa berisiko tinggi dan mahasiswa aman.

4. Dilengkapi Academic Guardrails (Hybrid AI)

Untuk menjamin tidak ada celah di mana mahasiswa dengan IPK kritis (< 2.50) lolos dari deteksi hanya karena faktor eksternal, sistem mengintegrasikan **Academic Rule Guardrails**:

- IPK di bawah standar kelulusan (< 2.75 dan < 2.50) langsung mengeskalasi tingkat risiko.
- Penurunan tren nilai IPS semester 1 ke 4 ($\$ < -0.80\$$) memicu sinyal intervensi.

5. Panduan Tanya-Jawab Sidang / Evaluasi Dosen (FAQ)

Gunakan argumen berikut jika dosen penguji menanyakan aspek teknis pemodelan:

Q1: **"Bagaimana metodologi perolehan dataset 1.200 sampel ini?"**

Jawaban:

"Dataset ini dikembangkan melalui teknik Empirical Data Augmentation berbasis 379 data riil rekam akademik mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. Teknik augmentasi statistik diterapkan untuk memperluas sampel dari 379 menjadi 1.200 mahasiswa guna merepresentasikan populasi satu fakultas secara proporsional dan melatih model pada variasi kasus akademik yang lebih kaya."

Q2: **"Mengapa Random Forest lebih unggul dibanding Decision Tree tunggal?"**

Jawaban:

"Decision Tree tunggal rentan mengalami bias lokal (shortcut rule) dan varians tinggi. Random Forest memadukan 100 pohon keputusan secara ensemble, sehingga probabilitas yang dihasilkan lebih halus (calibrated probability), generalisasinya lebih stabil, dan F1-Score-nya mencapai 85.39%."

Q3: **"Bagaimana sistem menangani mahasiswa yang IPK-nya rendah tapi tidak bekerja?"**

Jawaban:

"Sistem kami mengadopsi arsitektur Hybrid Decision Support System. Selain mengandalkan probabilitas Random Forest, sistem memiliki aturan batas (academic guardrails) berbasis standar kelulusan Dikti. Jika IPK kumulatif berada di bawah 2.50 atau tren nilai anjlok tajam, sistem secara otomatis mengeskalasi risiko keterlambatan menjadi Berisiko Sedang/Tinggi."